二 随机变量及其分布

一、选择题

1.(B). $F(-a)=\int_{-\infty}^{-a}f(x)\mathrm{d}x\xrightarrow{x=-t}\int_{a}^{+\infty}f(-t)\mathrm{d}t=\int_{a}^{+\infty}f(t)\mathrm{d}t=1-\int_{-\infty}^{a}f(t)\mathrm{d}t$

$=1-\left(\int_{-\infty}^{-a}f(t)\mathrm{d}t+\int_{-a}^{a}f(t)\mathrm{d}t\right)=1-F(-a)-2\int_{0}^{a}f(t)\mathrm{d}t,$

则 $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x$. 选(B).

2.(D). 若 $a=\frac{1}{2},b=1,\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=a+b=\frac{3}{2}\neq1$,(A) 不对;

因为分布函数必须满足非负性,所以(B)(C) 不对. 选(D).

3.(D). 函数 $\varphi(x)$ 可作为某一随机变量的分布函数的充分必要条件是:

(1)$0\leqslant\varphi(x)\leqslant1$; (2)$\varphi(x)$ 单调不减;

(3)$\varphi(x)$ 右连续; (4)$\varphi(-\infty)=0,\varphi(+\infty)=1$.

显然只有 $F(2x-1)$ 满足条件. 选(D).

4.(B). $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{\min\{X,2\}\leqslant y\}=1-P\{\min\{X,2\}>y\}$

$=1-P\{X>y,2>y\}=1-P\{X>y\}P\{2>y\},$

当 $y\geqslant2$ 时,$F_Y(y)=1$;当 $y<2$ 时,$F_Y(y)=1-P\{X>y\}=P\{X\leqslant y\}=F_X(y)$.

而 $F_X(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$所以当 $0\leqslant y<2$ 时,$F_Y(y)=1-\mathrm{e}^{-y}$;

当 $y<0$ 时,$F_Y(y)=0$,即 $F_Y(y)=\begin{cases}1, & y\geqslant2,\\ 1-\mathrm{e}^{-y}, & 0\leqslant y<2,\\ 0, & y<0,\end{cases}$显然 $F_Y(y)$ 在 $y=2$ 处间断. 选(B).

5.(C). 由 $f(2-x)=f(2+x)$,得 $f(x)$ 关于 $x=2$ 对称,则

$$P\{X<0\}=P\{X>4\}=0.2\Rightarrow P\{0<X<4\}=0.6.$$

再由 $P\{0<X<2\}=P\{2<X<4\}$,得 $P\{0<X<2\}=0.3$. 选(C).

6.(D). 随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\left\{X\leqslant\frac{3y-1}{2}\right\}=F\left(\frac{3y-1}{2}\right)$.

故 $f_Y(y)=\frac{3}{2}F'\left(\frac{3y-1}{2}\right)=\frac{3}{2}f\left(\frac{3y-1}{2}\right)$. 选(D).

二、填空题

1.解 设成功的次数为 X,则 $X\sim B(100,p)$.

$D(X)=100p(1-p)$,标准差为 $\sqrt{100p(1-p)}$.

令 $f(p)=p(1-p)(0<p<1)$,由 $f'(p)=1-2p=0$,得 $p=\frac{1}{2}$,因为 $f''\left(\frac{1}{2}\right)=-2<0$,所以 $p=\frac{1}{2}$ 为 $f(p)$ 的最大值点,当 $p=\frac{1}{2}$ 时,成功次数的标准差最大,最大值为 5.

2.解 由 $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p(k=1,2,\cdots)$,其中 $p=\frac{3}{4}$,得

$$\sum_{k=1}^{\infty}P(X=2k)=\sum_{k=1}^{\infty}p(1-p)^{2k-1}=p\cdot\frac{1-p}{1-(1-p)^2}=\frac{1}{5}.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 解 设 $A=\{$从甲袋中取出黑球$\}$，X 的可能取值为 0,1,2,3，令 $\{X=i\}=B_i(i=0,1,2,3)$，可得

$$P\{X=0\}=P(B_0)=P(A)P(B_0\mid A)+P(\overline{A})P(B_0\mid\overline{A})=\frac{2}{5}\cdot 0+\frac{3}{5}\cdot\frac{C_4^4}{C_6^4}=\frac{1}{25},$$

$$P\{X=1\}=P(B_1)=P(A)P(B_1\mid A)+P(\overline{A})P(B_1\mid\overline{A})=\frac{2}{5}\cdot\frac{C_3^1C_3^3}{C_6^4}+\frac{3}{5}\cdot\frac{C_4^3C_2^1}{C_6^4}=\frac{10}{25},$$

$$P\{X=2\}=P(B_2)=P(A)P(B_2\mid A)+P(\overline{A})P(B_2\mid\overline{A})=\frac{2}{5}\cdot\frac{C_3^2C_3^2}{C_6^4}+\frac{3}{5}\cdot\frac{C_4^2C_2^2}{C_6^4}=\frac{12}{25},$$

$$P\{X=3\}=P(B_3)=P(A)P(B_3\mid A)+P(\overline{A})P(B_3\mid\overline{A})=\frac{2}{5}\cdot\frac{C_3^3C_3^1}{C_6^4}+\frac{3}{5}\cdot 0=\frac{2}{25},$$

所以 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ \frac{1}{25} & \frac{10}{25} & \frac{12}{25} & \frac{2}{25}\end{pmatrix}$.

2. 解 (1)T 的概率分布函数为 $F(t)=P\{T\leqslant t\}$.

当 $t<0$ 时，$F(t)=0$；

当 $t\geqslant 0$ 时，$F(t)=P\{T\leqslant t\}=1-P\{T>t\}=1-P\{N=0\}=1-e^{-\lambda t}$.

所以 $F(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1-e^{-\lambda t}, & t\geqslant 0,\end{cases}$ 即 $T\sim E(\lambda)$.

(2) 所求概率为

$$p=P\{T\geqslant 16\mid T\geqslant 8\}=\frac{P\{T\geqslant 16,T\geqslant 8\}}{P\{T\geqslant 8\}}=\frac{P\{T\geqslant 16\}}{P\{T\geqslant 8\}}=\frac{1-F(16)}{1-F(8)}=e^{-8\lambda}.$$

3. 解 (1) 当 $x<-1$ 时，$F(x)=0$；

当 $x=-1$ 时，$F(-1)=\frac{1}{8}$.

因为 $P\{-1<X<1\}=1-\frac{1}{8}-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}$，所以在 $\{-1<X<1\}$ 发生下，

$$P\{-1<X\leqslant x\mid -1<X<1\}=\frac{x+1}{2},$$

于是当 $-1<x<1$ 时，

$$\begin{aligned}P\{-1<X\leqslant x\}&=P\{-1<X\leqslant x,-1<X<1\}\\&=P\{-1<X<1\}\cdot P\{-1<X\leqslant x\mid -1<X<1\}\\&=\frac{5}{8}\cdot\frac{x+1}{2}=\frac{5x+5}{16},\end{aligned}$$

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X\leqslant -1\}+P\{-1<X\leqslant x\}=\frac{1}{8}+\frac{5x+5}{16}=\frac{5x+7}{16}.$$

当 $x\geqslant 1$ 时，$F(x)=1$.

故 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{5x+7}{16}, & -1\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(2) $P\{X<0\}=F(0)=\frac{7}{16}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

4. 解 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{1-\sqrt[3]{X}\leqslant y\}=P\{X\geqslant(1-y)^3\}$

$$=1-P\{X<(1-y)^3\}=1-\int_{-\infty}^{(1-y)^3}f_X(x)\mathrm{d}x=1-\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{(1-y)^3}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x,$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^6]}\quad(-\infty<y<+\infty).$$

5. 解 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{\mathrm{e}^X\leqslant y\}$.

当 $y\leqslant 1$ 时，$x\leqslant 0$，$F_Y(y)=0$；

当 $y>1$ 时，$x>0$，$F_Y(y)=P\{\mathrm{e}^X\leqslant y\}=P\{X\leqslant\ln y\}=\int_{-\infty}^{\ln y}f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\ln y}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，

$f_Y(y)=\frac{1}{y^2}$. 所以 $f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 1,\\ \frac{1}{y^2}, & y>1.\end{cases}$

6. 解 $P\{X+Y=0\}=P\{Y=-X\}=P\{|X|>1\}=P\{X>1\}+P\{X<-1\}$

$$=P\{X>1\}=1-P\{X\leqslant 1\}=1-F_X(1)=\mathrm{e}^{-\lambda},$$

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{Y\leqslant y\}=P\{Y\leqslant y,|X|\leqslant 1\}+P\{Y\leqslant y,|X|>1\}\\&=P\{X\leqslant y,|X|\leqslant 1\}+P\{-X\leqslant y,X>1\}+P\{-X\leqslant y,X<-1\}\\&=P\{X\leqslant y,0<X\leqslant 1\}+P\{X\geqslant -y,X>1\}.\end{aligned}$$

当 $y<-1$ 时，$F_Y(y)=P\{X>-y\}=\mathrm{e}^{\lambda y}$；

当 $-1\leqslant y<0$ 时，$F_Y(y)=P\{X>1\}=\mathrm{e}^{-\lambda}$；

当 $0\leqslant y\leqslant 1$ 时，$F_Y(y)=P\{X\leqslant y\}+P\{X>1\}=1-\mathrm{e}^{-\lambda y}+\mathrm{e}^{-\lambda}$；

当 $y>1$ 时，$F_Y(y)=P\{0<X\leqslant 1\}+P\{X>1\}=1$.

故 $F_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\lambda y}, & y<-1,\\ \mathrm{e}^{-\lambda}, & -1\leqslant y<0,\\ 1-\mathrm{e}^{-\lambda y}+\mathrm{e}^{-\lambda}, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$

7. 解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & 0\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 0 & -1 & \lambda-Y\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-Y)=0$，得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=Y$.

当 $Y\neq 1,2$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 一定可以对角化；

当 $Y=1$ 时，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\lambda=1$ 为二重特征值，因为 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化；

当 $Y=2$ 时，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&1&0\\0&1&2\end{pmatrix}$，$\lambda=2$ 为二重特征值，因为 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，所以 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

故 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的概率为

$$P(Y\neq 1,2)+P(Y=2)=P(Y=0)+P(Y=2)+P(Y=3)=\frac{2}{3}.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060